대표 유형

1. **서로 다른 두 물체 마찰 시, 마찰한 물체가 전기를 띠는 까닭을 아래 용어들을 전부 포함하여 서술하시오.**

마찰, 원자핵, 전자, 이동

2. **다음은 서로 다른 물체 A, B, C, D의 대전열을 알아보는 과정을 글로 나타낸 것이다. 아래 글을 확인하여 물음에 답하시오.**

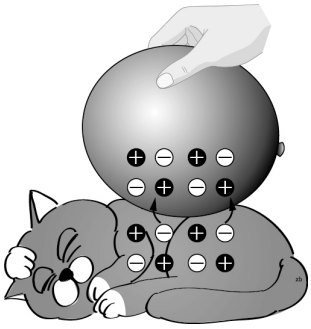
(가) 대전되지 않은 물체 A와 B를 마찰시켰더니 물체 A에서 B로 전자가 이동하였다.
(나) 대전되지 않은 물체 C와 D를 마찰시켰더니 두 물체가 대전되었다.
(다) (가)의 대전체 A와 (나)의 대전체 C를 가까이 두면 인력이 나타난다.
(라) 대전되지 않은 물체 A와 대전되지 않은 물체 D를 마찰시켰더니 A에서 D로 전자가 이동하였다.
(마) 대전되지 않은 물체 B와 대전되지 않은 물체 C를 마찰시켰더니 C에서 B로 전자가 이동하였다.

(1) (가)에서 물체 A와 B에 대전된 전하의 종류를 각각 쓰시오.

(2) (가) ~ (다)의 결과를 이용하여 (가)의 대전체 B와 (나)의 대전체 C를 가까이 두면 어떤 종류의 전기력이 나타나는지 서술하시오.

(3) (가) ~ (마)의 결과를 통해 물체 A, B, C, D를 전자를 잃기 쉬운 순서대로 나열하시오.

3. **아래의 그림은 고양이의 털에 고무풍선을 문지르는 모습을 나타낸 것이다. 마찰 후 고양이의 털과 고무풍선이 각각 전기를 띠게 되었다고 할 때, 털과 고무풍선이 전기를 띠게 되는 과정을 아래 <조건>을 포함하여 서술하시오.**



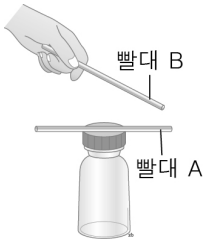
<조건>
• 마찰 후 털과 고무풍선이 전기를 띠게 되는 이유
• 털과 고무풍선이 띠게 되는 전기의 종류

4. **전기를 띠지 않는 플라스틱 막대와 털가죽을 마찰하였다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.**

(1) 두 물체를 마찰시켰을 때 이동하는 것의 이름과 어떤 물체로 이동하게 되는지 작성하시오.

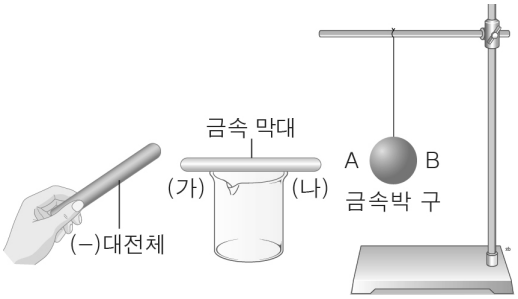
(2) 마찰 결과 두 물체가 띠는 전하의 종류를 각각 물체의 이름과 전하의 종류를 짝지어 작성하시오.

5. **다음은 면장갑으로 마찰시킨 빨대 A, B 중에서 빨대 A는 플라스틱 통 위에 올려놓고, 빨대 B를 빨대 A의 끝에 가까이하는 실험을 나타낸 것이다.**

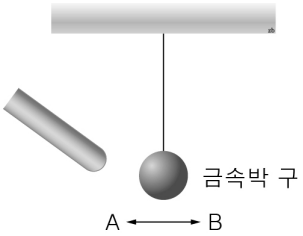


이 때 ㉠빨대 A의 움직임을 서술하고, ㉡빨대 A가 그렇게 움직이는 이유를 빨대 A와 B에 대전된 전하의 종류와 그 사이에 작용하는 전기력을 포함하여 서술하시오.

6. **아래는 정전기 유도 현상을 알아보기 위해 설치한 실험 장치이다. 대전되지 않은 금속 막대와 금속박 구를 장치하고, (-) 대전체를 가까이 하였더니, 금속박 구가 금속 막대 쪽으로 끌려왔다. 금속 막대의 (나) 부분과 금속박 구 A 사이에 작용하는 전기력의 종류를 작성하고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.**



7. **다음 그림과 같이 대전되지 않은 금속박 구를 실에 매단 후, (+)대전체를 가까이 하였다. 아래 물음에 답하시오.**



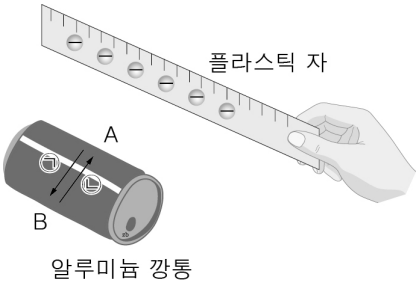
(1) 금속박 구 내에서 이동하는 것은 무엇인지 작성하시오.

(2) 금속박 구 내에서 이동하는 것의 이동 방향을 A, B 중에서 골라 작성하시오.

(3) 금속박 구의 이동 방향을 A, B 중에서 골라 작성하시오.

(4) 전기를 띠지 않은 물체에 대전체를 가까이 할 때 물체에 전하가 유도되는 현상을 무엇이라고 하는지 적으시오.

8. **다음은 대전되지 않은 알루미늄 깡통에 음전하로 대전된 플라스틱 자를 가까이 가져가는 모습이다. 플라스틱 자를 알루미늄 깡통에 가까이했을 때, 알루미늄 깡통의 변화를 고려하여 다음 물음에 답하시오.**



(1) 알루미늄 깡통의 A와 B 부분은 각각 어떤 종류의 전하로 대전되는지 쓰시오. (단, 플라스틱 자가 알루미늄 깡통에 닿지 않는다.)

(2) ㉠과 ㉡ 중 알루미늄 깡통 안의 전자들이 이동하는 방향을 골라 쓰시오.

(3) 플라스틱 자와 알루미늄 깡통 사이에는 끌어당기는 힘과 밀어내는 힘 중 어떤 힘이 작용하는지 쓰시오.

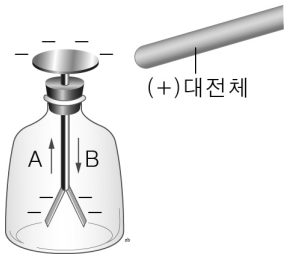
9. **(−) 대전체를 검전기의 금속판에 가까이 가져가며 금속박의 변화를 관찰하였다. 다음 물음에 답하시오.**

(1) 대전체를 금속판 가까이에 가져갈 때 금속박에 일어나는 변화를 쓰시오.

(2) 이 때, 금속박 사이에 작용하는 힘에 해당하는 것을 <보기>에서 두 가지 골라 쓰시오.

<보기>
만유인력, 전기력, 마찰력, 인력, 척력

10. **그림은 (−)전하로 대전되어 있는 검전기에 (+) 대전체를 가까이 가져다 댄 모습을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**

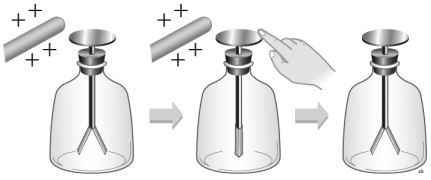


(1) 검전기에서 전자의 이동 방향을 쓰시오.

(2) 검전기 내 전자의 이동 방향과 관련하여 검전기 금속박의 (−)전하량 변화에 대해 서술하시오.

(3) 위 (1), (2)와 관련하여 금속박에 나타나는 변화에 대해 서술하시오.

11. **그림 (가)와 같이 검전기에 (+)대전체를 가까이 하면 금속박이 벌어지고, 그 상태에서 그림 (나)와 같이 손가락을 금속판에 접촉하면 벌어져 있던 금속박이 오므라든다. 이 과정에 대한 아래 물음에 답하시오.**



(가) (나)

(1) 그림 (가)의 검전기에서 금속판과 금속박이 띠는 전하의 종류를 적으시오.

(2) 그림 (나)의 과정에서 검전기와 손가락 사이에 이동하는 전하의 종류와 이동 방향을 설명하시오.

실전 문제

12. **물체는 일반적으로 전기를 띠지 않지만, 종류가 다른 두 물체를 마찰하면 마찰 전기가 생기게 된다. 이 때, 두 물체가 마찰전기를 띠는 이유를 서술하시오.**

고난도

13. **다음 표는 여러 가지 물체(A ~ C)를 서로 마찰시켰을 때 대전되는 전하의 종류를 나타낸 것이다.**

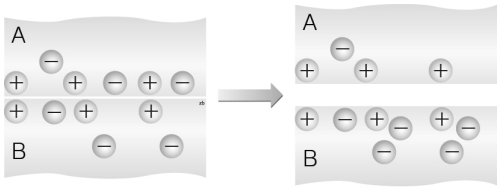
마찰한 두 물체	(-)전하로 대전	(+)전하로 대전
A와 B	A	B
B와 C	B	C

(1) 물체 A ~ C를 전자를 잃기 쉬운 물체부터 순서대로 나열하시오.

(2) 물체 A와 C를 마찰시켰을 때, 물체 A와 C가 띠는 전하의 종류를 각각 쓰시오.

(3) 물체 A와 C를 각각 물체 B와 마찰시킨 후, 물체 A에 C를 가까이할 때 작용하는 힘과 그 이유를 서술하시오.

14. **아래 그림은 서로 다른 두 물체 A, B를 마찰하기 전과 후의 모습을 나타낸 그림이다. <u>마찰 후 A와 B가 띠게 되는 전하의 종류와 그 이유를 전자의 이동과 관련지어</u> 주어진 <조건>에 맞추어 서술하시오.**



마찰 전 마찰 후

<조건>

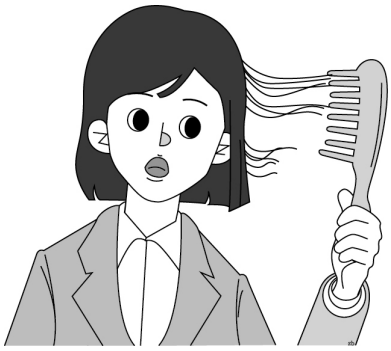
* A와 B를 마찰할 때

(1) 전자의 이동 방향

(2) A와 B가 띠게 되는 전하의 종류

I410-141-25-99-091285995

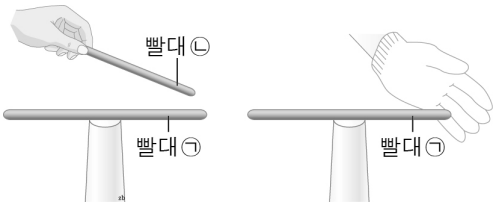
15. **건조한 날 머리를 빗으면 그림과 같이 머리카락이 사방으로 뻗치게 되는 것을 볼 수 있다. 다음 내용을 바탕으로 머리카락의 전하와 전기력의 종류를 포함하여 그 까닭을 서술하시오.**



- 빗으로 머리를 빗을 때, 머리카락에 있는 전자가 빗으로 이동한다.
- 같은 전하를 띤 물체는 서로 밀어내고, 다른 전하를 띤 물체는 서로 끌어당긴다.

빈출

16. **다음은 면장갑으로 빨대 ㉠, ㉡을 각각 마찰한 후 아래와 같은 실험을 한 것이다. 주어진 물음에 답하시오.**



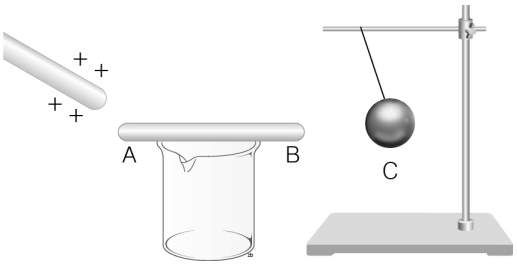
(1) 빨대 ㉠을 플라스틱 통 위에 올린 다음, 빨대 ㉡을 빨대 ㉠의 한쪽 끝에 가까이 하면 빨대 ㉠은 어떻게 움직이는가?

(2) (1)의 답과 같이 움직인 이유는?

(3) 마찰시킨 면장갑을 플라스틱 통 위에 놓인 빨대 ㉠의 한쪽 끝에 가까이 하면 빨대 ㉠은 어떻게 움직이는가?

(4) (3)의 답과 같이 움직인 이유는?

17. **아래 그림은 중성인 금속 막대를 비커 위에 올려 놓은 뒤, (+) 전하로 대전된 물체를 가까이 하였더니 전기를 띠고 있던 금속구 C를 밀어 내는 것을 나타낸 것이다.**



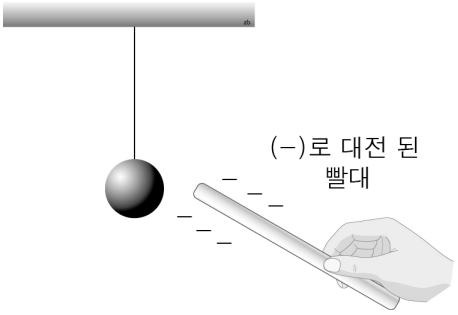
금속구 C에 대전된 전하의 종류를 쓰고, 금속 막대가 전하를 띠고 있던 금속구 C를 밀어낸 이유를 <조건>에 맞추어 설명하시오.

<조건>
- A와 B에 유도된 전하의 종류를 포함하여 설명해야 함.
- A와 B에 전하가 유도되는 과정에서 전하의 종류와 전하의 이동 방향을 포함하여 설명해야 함.

(1) 금속구 C에 대전된 전하의 종류

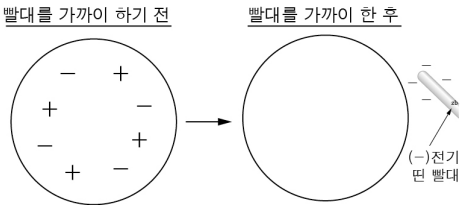
(2) 금속 막대가 금속구 C를 밀어낸 이유

18. **다음은 가벼운 은박구를 실에 연결하여 스탠드에 매단 다음 (-)전하로 대전된 빨대를 은박구에 가까이 한 것을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**

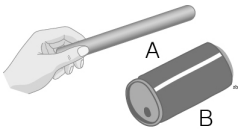


(1) 대전된 빨대를 가까이 한 은박구의 움직임은 어떻게 변화하는지 쓰시오.

(2) 은박구에 유도되는 전하의 분포를 그림으로 나타내시오.



19. **다음 그림과 같이 대전되어 있지 않은 알루미늄 깡통에 (−)대전체를 가까이 하였더니, 알루미늄 깡통이 (−)대전체 쪽으로 끌려오는 것을 관찰할 수 있었다. 다음 물음에 답하시오.**



(1) 알루미늄 깡통에 (−)대전체를 가까이 하였을 때, 알루미늄 깡통의 A부분과 B부분이 띠는 전하의 종류를 쓰시오.

A부분이 띠는 전하의 종류 :

B부분이 띠는 전하의 종류 :

(2) 알루미늄 깡통 내 A부분과 B부분이 전하를 띠는 이유를 서술하시오.

(3) 알루미늄 깡통이 (−)대전체 쪽으로 끌려오는 이유를 전기력과 관련지어 서술하시오.

20. **다음은 검전기를 이용하여 물체의 대전여부를 확인하는 그림이다. (+) 대전체를 금속판에 가까이 했을 때 일어나는 현상을 문제 순서에 맞추어 설명하시오.**

(1) 전자의 이동방향

(2) 금속판이 띠는 전기 종류

(3) 금속박이 띠는 전기 종류

(4) 두 금속박 사이에 작용하는 힘의 종류

고난도

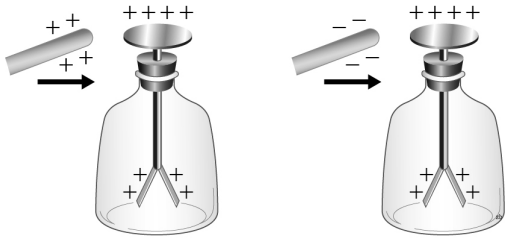
21. **대전되지 않은 검전기의 금속판에 (−)전하로 대전된 유리 막대를 접촉시켰다가 떼었을 때, 검전기의 변화에 대하여 설명하는 그림이다. 다음 물음에 답하시오.**

(1) 검전기의 금속판과 금속박에 유도된 전하를 각각 나타내시오.

(2) 금속박의 변화를 두 금속박 사이의 전기력과 관련지어 서술하시오.

고난도

22. **그림 (가), (나)는 전체가 (+)전하로 대전된 검전기에 각각 (+)대전체와 (−)대전체를 가까이하는 모습을 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.**



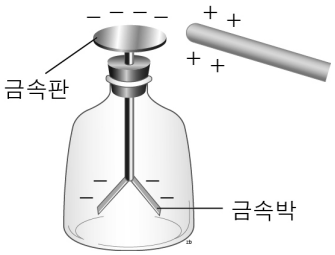
(1) (가)의 금속박의 변화를 쓰고, 그 이유를 전자의 이동을 근거로 서술하시오.

(2) (나)의 금속박의 변화를 쓰고, 그 이유를 전자의 이동을 근거로 서술하시오.

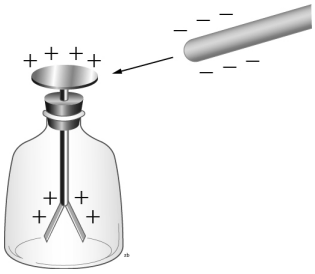
I410-141-25-99-091285995

함정

23. **아래와 같이 (−)전하로 대전된 검전기에 (+)전하로 대전된 대전체를 가까이 가져갔다. 이 때 검전기에서 나타나는 변화를 전자의 이동 방향과 금속판과 금속박의 전하, 금속박의 변화를 이용하여 서술하시오.**



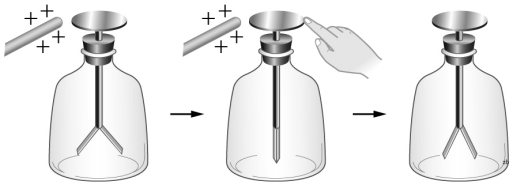
24. **그림과 같이 (−)대전체를 (+)전하로 대전되어 있는 검전기의 금속판에 가까이 하였다. 물음에 답하시오.**



(1) '금속판'과 '금속박'이라는 단어를 사용하여 검전기에서 일어나는 전자의 이동 방향에 대해 서술하시오.

(2) 금속박의 변화를 서술하시오.

25. **아래 그림과 같이 (+)대전체를 검전기의 금속판에 가까이 한 상태에서 금속판에 손가락을 댄 후, 손가락과 대전체를 동시에 멀리 하였다. 그림의 (가), (나), (다) 각 단계에서 검전기의 금속박의 상태에 대해 <조건>을 고려하여 설명하시오.**



(가) (나) (다)

<조건>
금속판과 금속박에 유도되는 전하의 종류를 언급하여 설명할 것

(1) (가) 단계의 금속박의 상태에 대해 설명하시오.

(2) (나) 단계의 금속박의 상태에 대해 설명하시오.

(3) (다) 단계의 금속박의 상태에 대해 설명하시오.

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

서로 다른 물체를 마찰할 때 원자핵은 이동하지 않고, 전자가 한 물체에서 다른 물체로 이동하기 때문에 전기를 띠게 된다.

핵심 단어

마찰, 전자, 이동

모범 답안 check list

☐ 문제에 주어진 단어를 사용하여 정확하게 서술
☐ 서로 다른 두 물체를 마찰 시, 일어나는 현상에 대해 올바르게 서술

개념 plus+

서로 다른 두 물체를 마찰하면 한 물체에서 다른 물체로 전자가 이동하여 전자를 잃은 물체는 (+)전하로, 전자를 얻은 물체는 (-)전하로 대전되어 전기를 띠게 된다.

2)

모범 답안

(1) A: (+)전하, B: (−)전하
(2) 척력이 작용한다.
(3) A-D-C-B

서술형 공략 Tip

❶ (가)에서 두 물체를 대전시켰을 때, 띠는 전하 확인
➜ 물체 A에서 B로 전자가 이동하였기 때문에 A는 (+)전하를, B는 (-)전하를 띠게 된다.

❷ (가)에서 파악한 물체 A와 B의 전하를 바탕으로 (다), (나)를 통해 대전된 C, D의 전하 확인
➜ (+)전하를 띠는 대전된 A와 대전된 C 사이에서 인력이 나타나므로 D와 마찰시킨 C는 (-)전하를 띠게 되고, 마찰시킨 D는 (+)전하를 띠게 된다.

❸ (라)를 통해 두 물체를 대전시켰을 때, 띠는 전하 확인
➜ 물체 A에서 D로 전자가 이동하였기 때문에 A는 (+)전하를, D는 (-)전하를 띠게 된다.

❹ (마)를 통해 두 물체를 대전시켰을 때, 띠는 전하 확인
➜ 물체 C에서 B로 전자가 이동하였기 때문에 C는 (+)전하를, B는 (-)전하를 띠게 된다.

❺ 모든 과정을 조합하여 물체 A, B, C, D를 전자를 잃기 쉬운 순서대로 나열
➜ (가)에서 A가 B보다 전자를 잃기 쉽고, (라)에서는 A가 D보다 전자를 잃기 쉬우며, (마)에서는 C가 B보다 전자를 잃기 쉽다. ❷를 통하여 확인한 결과, D가 C보다 전자를 잃기 쉬우므로, 모든 조건을 종합해보았을 때, 물체 A가 가장 전자를 잃기 쉬우며, 물체 B가 전자를 잃기 어렵다고 할 수 있다. 그러므로 전자를 잃기 가장 쉬운 물체부터 나열하면 물체 A-D-C-B가 된다.

개념 plus+

(1) A에서 B로 전자가 이동하였으므로 A는 전자를 잃고 (+)전하를 띠고, B는 전자를 얻어 (−)전하를 띤다.
(2) (다)에서 대전체 A와 C가 인력이 나타난 것으로 보아 A와 C는 서로 다른 전하를 띠고 있다. A가 (+)전하이므로 C는 (−)전하를 띤다. 따라서 B와 C는 같은 (−)전하를 띠므로 척력이 작용한다.
(3) (라)에서 A에서 D로 전자가 이동하였으므로 A가 D보다 전자를 잃기 쉽고, (나)와 (다)의 결과에 의해 D가 C보다 전자를 잃기 더 쉽다는 것을 알 수 있다. (마)에서는 C에서 B로 전자가 이동하였으므로 C가 B보다 전자를 잃기 더 쉬우므로 전자를 잃기 쉬운 순서는 A-D-C-B가 된다.

3)

모범 답안

털과 고무풍선을 마찰시키면 털의 전자가 고무풍선으로 이동하므로 털은 (+)전하를 띠고 고무풍선은 전자를 얻어서 (-)전하를 띤다.

핵심 단어

전자, (+)전하, (-)전하

모범 답안 check list

☐ 털가죽과 고무풍선 사이 대전 관계를 전자의 이동을 가지고 정확하게 서술
☐ 문제에 주어진 <조건>을 만족시켜 정답 서술

개념 plus+

대전되는 순서	
털가죽-유리-명주-나무-고무-플라스틱	
(+)전하	(-)전하

서로 다른 물체를 마찰시키면 전자를 잃기 쉬운 물체에서 다른 물체로 전자가 이동하여, 전자를 잃은 물체는 상대적으로 (+)전하의 양이 많아 (+)전하를 띠고, 전자를 얻은 물체는 상대적으로 (-)전하의 양이 많아 (-)전하를 띤다. 서로 다른 전기를 띠는 물체들 사이에는 끌어당기는 전기력인 인력이 작용한다.

4)

모범 답안

(1) 전자가 털가죽에서 플라스틱 막대로 이동한다.
(2) 두 물체를 마찰시키면 털가죽은 (+)전하를 띠고, 플라스틱 막대는 (-)전하를 띤다.

핵심 단어

전자, (+)전하, (-)전하

개념 plus+

대전되는 순서	
털가죽-유리-명주-나무-고무-플라스틱	
(+)전하	(-)전하

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

5)

모범 답안

㉠ 빨대 A가 밀려난다.

㉡ 털가죽으로 문지른 빨대 A와 B는 모두 (-)전하를 띠므로 서로 밀어내는 척력이 작용한다. 따라서 빨대 B를 빨대 A에 가까이 하면 빨대 A가 밀려난다.

핵심 단어

밀려난다, (-)전하, 척력

서술형 공략 Tip

❶ 두 물체를 마찰시켰을 때, 띠는 전하의 종류를 파악

➜ 빨대랑 면장갑을 마찰시켰을 때, 빨대는 면장갑의 전자를 얻어서 (-)전하를, 면장갑은 전자를 잃고 (+)전하를 띠게 된다.

❷ 전하를 띠는 물체를 가까이했을 때, 변화 확인

➜ (-)전하를 띠는 두 빨대를 가까이하게 되면, 같은 전하를 띠는 두 물체 사이에는 척력이 작용하여 서로를 밀어내게 된다.

개념 plus+

빨대를 면장갑으로 마찰시키면 면장갑에서 빨대로 전자가 이동하게 되어 두 빨대는 (-)전하로 대전되게 된다. 두 빨대는 같은 전하를 띠므로 서로 밀어내는 전기력이 작용하여 A가 밀려나게 된다.

6)

모범 답안

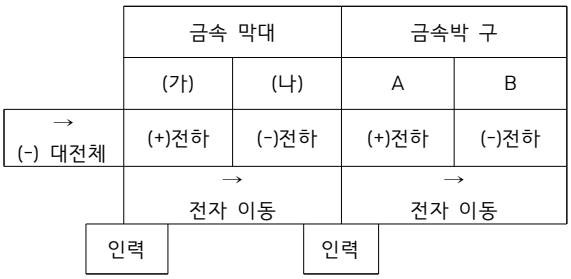
인력,

(나)는 (-)전하, A는 (+)전하로 대전되어 서로 다른 전하 사이에는 인력이 작용하기 때문에

핵심 단어

인력, (-)전하, (+)전하, 대전

개념 plus+



7)

모범 답안

(1) 전자

(2) A

(3) A

(4) 정전기 유도

핵심 단어

전자, A, 정전기 유도

모범 답안 check list ✔

☐ 정전기 유도 현상에 대하여 확실하게 이해

☐ 정전기 유도 현상 속 전자의 이동 방향과 작용하는 전기력에 대해서 정확하게 작성

개념 plus+

(1) 대전되지 않은 물체에 대전된 물체를 가까이 하면 전자가 이동한다.

(2) 전자는 (-)전하를 띠므로 (+)대전체를 가까이 하면 대전체 쪽으로 끌려가 A쪽으로 이동한다.

(3) 대전체와 금속박 구의 왼쪽이 서로 다른 전하를 띠므로 금속박 구가 A 방향으로 끌려간다.

(4) 대전되지 않은 물체에 대전체를 가까이 하면 대전체와 가까운 쪽은 대전체와 다른 종류의 전하로, 대전체와 먼 쪽은 대전체와 같은 종류의 전하로 대전되는 현상을 정전기 유도라고 한다.

8)

모범 답안

(1) A:+전하, B:-전하

(2) ㉠

(3) 끌어당기는 힘인 인력이 작용한다.

모범 답안 check list ✔

☐ 알루미늄 깡통의 A 부분과 B 부분에 나타나는 전하를 전자들의 이동 방향을 근거로 정확하게 작성

☐ 플라스틱 자와 알루미늄 깡통 사이에 작용하는 전기력에 대해서 정확하게 서술

서술형 공략 Tip

❶ 대전체를 가져다 댄 금속 물체 속 전하의 변화

➜ (-)대전체를 가져다대면 알루미늄 캔 속 전자들이 대전체와 척력이 작용해 멀어지고, 캔 내부의 A부분은 (+)전하를, B부분은 (-)전하를 띠게 된다.

❷ 금속 물체 속 전하의 변화를 바탕으로 대전체와 금속 물체 사이 움직임 확인

➜ 금속 물체에서 정전기 유도가 일어나면 대전체와 가까운 쪽에 대전체와 반대되는 전하를 띠게 되기 때문에 금속과 대전체 사이에 인력이 작용하여 가까워진다.(끌린다.)

개념 plus+

플라스틱 자에 의해 알루미늄 깡통의 전자들이 척력을 받아 A에서 B로 이동하면서 A는 (+)전하를 띠게 되고 B는 (-)전하를 띠는 정전기 유도가 일어난다. 플라스틱 자와 알루미튬 깡통의 A부분은 서로 다른 종류의 전하를 띠므로 끌어당기는 힘이 작용한다.

9)

모범 답안

(1) 금속박이 벌어진다.

(2) 전기력, 척력

핵심 단어

벌어진다, 전기력, 척력

모범 답안 check list ✔

☐ 대전된 막대를 검전기의 금속판에 가까이 가져다 댔을 때 검전기에서 일어나는 변화를 정확하게 설명

☐ 대전체를 가져다 댔을 때, 금속박 사이에 작용하는 힘에 대한 적절한 단어를 <보기>에서 골라 서술

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

개념 plus+

대전되지 않은 검전기에 (-) 대전체를 가까이 하면	
전자 이동 방향	금속판->금속박
금속판의 전하	(+)전하
금속박의 전하	(-)전하
금속박의 변화	같은 전하를 띤 금속박 사이에 척력이 작용하여 벌어진다.

10)

모범 답안

(1) A

(2) 전자가 금속판 쪽으로 이동하여 금속박의 (−)전하량은 감소한다.

(3) 금속박이 오므라든다.

핵심 단어

A, 전자, 금속판, 이동, 감소한다, 오므라든다

개념 plus+

(-)전하로 대전되어 있는 검전기에 (검전기의 금속박은 벌어져 있는 상태) ⇩ 검전기와 다른 전하를 띤 대전체((+) 대전체)를 가까이 하면	
작용하는 전기력	대전체와 금속판 사이에 서로 끌어당기는 전기력인 인력이 작용
전자의 이동 방향	금속박->금속판
금속박의 변화	금속박의 (-)전하량이 감소하여 오므라든다.

11)

모범 답안

(1) 금속판 (−)전하, 금속박 (+)전하

(2) 손가락에서 검전기로 (−)전하를 띠는 전자가 이동한다.

서술형 공략 Tip

❶ 대전되지 않은 검전기에 대전체를 가져다 대었을 때, 검전기 내부의 변화 파악

➜ 대전되지 않은 검전기에 (+)대전체를 가져다대면 인력에 의하여 금속박에 존재하던 전자들이 금속판으로 이동하여, 금속판은 (-)전하를, 금속박은 (+)전하를 띠며, 두 금속박은 같은 전하를 띠기 때문에 벌어지게 된다.

❷ 손가락을 금속판에 접촉했을 때 일어나는 현상 파악

➜ 손가락을 금속판에 가져다대면, (+)대전체가 손에 있는 전자를 끌어당겨, 전자들이 검전기로 들어오게 된다, 금속박 속 (-) 전하량이 상대적으로 증가하여 금속박이 오므라들게 된다.

개념 plus+

(가)에서 (+)대전체를 검전기에 가까이 하면 인력에 의해 금속박 쪽의 전자가 금속판 쪽으로 이동하여, 금속판은 (−)전하를 띠고, 금속박은 (+)전하를 띠며 서로 같은 전하를 띠는 금속박 사이에 척력이 작용하여 금속박이 벌어진다. 이 때 (나)와 같이 손가락을 금속판에 접촉하면 (+)대전체의 인력에 의해 손가락의 전자가 검전기 쪽으로 이동하여 검전기 내부에 (-)전하량이 증가하여 금속박이 오므라들게 된다. 이 상태에서 대전체와 손가락을 동시에 치우면 검전기 내부는 처음보다 전자가 늘어났으므로 (−)전하로 대전된 상태가 된다.

실전 문제

12)

모범 답안

서로 다른 물체끼리 마찰시키면 전자가 한 물체에서 다른 물체로 이동하기 때문에

해설

두 물체를 마찰시키면 전자를 잃기 쉬운 물체에서 전자를 얻기 쉬운 물체로 전자가 이동한다. 전자를 잃은 물체는 (+)전하를 띠고, 전자를 얻은 물체는 (-)전하를 띤다.

13)

모범 답안

(1) C, B, A

(2) A: (-)전하, C: (+)전하

(3) 인력, A는 B와 마찰하여 전자를 얻으므로 (-)전하를 띠고, C는 B와 마찰하여 전자를 잃으므로 (+)전하를 띠기 때문이다.

해설

(1) A와 B를 마찰시켰을 때 A는 (-)전하를 띠고, B는 (+)전하를 띠므로 A보다 B가 전자를 잃기 쉬운 물체이다. B와 C를 마찰시켰을 때 B는 (-)전하를 띠고, C는 (+)전하를 띠므로 B보다 C가 전자를 잃기 쉬운 물체이다. 따라서 전자를 잃기 쉬운 물체 순서는 C, B, A이다.

(2) A와 C를 마찰시켰을 때 A보다 C가 전자를 잃기 쉬운 물체이므로 C는 (+)전하를 띠고, A는 (-)전하를 띤다.

(3) A와 C를 각각 B와 마찰시키면 A는 (-)전하를 띠고, C는 (+)전하를 띤다. A와 C는 서로 다른 전하를 띠므로 인력이 작용하게 된다.

14)

모범 답안

A와 B를 마찰할 때 전자가 A에서 B로 이동한다. 전자를 잃은 A는 (+)전하를 띠고, 전자를 얻은 B는 (-)전하를 띠게 된다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

해설

서로 다른 물체를 마찰하면 한 물체에서 다른 물체로 전자가 이동하면서 전하를 띠게 되는데 이를 마찰 전기라고 한다. 전자를 얻은 물체는 (-)전하로 대전되고, 전자를 잃은 물체는 (+)전하로 대전된다. A와 B를 마찰할 때 전자가 A에서 B로 이동하므로 전자를 잃은 A는 (+)전하를 띠고, 전자를 얻은 B는 (-)전하를 띠게 된다. 전하를 띤 A와 B는 서로 다른 종류의 전하를 띠므로 인력이 작용하여 달라붙게 된다.

15)

모범 답안

머리를 빗으면 머리카락은 (+)전하를 띠고, 빗은 (-)전하를 띠므로 서로 다른 전하를 띠어 인력이 작용하기 때문에 머리카락이 빗에 달라붙게 된다.

해설

건조한 날에 머리를 빗으면 머리카락에 있는 전자가 빗으로 이동하며 머리카락은 (+)전하를 띠고, 빗은 (-)전하를 띠게 된다. 머리카락과 빗은 서로 다른 전하를 띠므로 이 둘 사이에는 서로 끌어당기는 전기력인 인력이 작용한다.

16)

모범 답안

(1) ㉡에서 밀려난다.
(2) 면장갑으로 마찰시킨 빨대 ㉠, ㉡은 같은 전기를 띠기 때문이다.
(3) 면장갑으로 끌려간다.
(4) 마찰된 두 물체 면장갑과 빨대 ㉠은 서로 다른 전기를 띠므로 끌어당기는 전기력이 발생한다.

해설

서로 다른 두 물체를 마찰하면 전자를 잃기 쉬운 쪽에서 전자를 얻기 쉬운 쪽으로 (-)전하를 가지는 전자가 이동하여 전자를 잃은 물체는 (+)전하를 띠고 전자를 얻은 물체는 (-)전하를 띤다. 서로 다른 전하를 띠기 때문에 마찰한 두 물체는 서로 잡아당기는 전기력이 일어난다. 서로 같은 전하를 띠는 물체는 서로 밀어내는 전기력이 발생한다.

17)

모범 답안

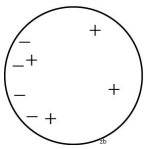
(1) (+)전하
(2) (+)대전체를 가까이 하면 금속막대의 B에서 A로 전자가 이동하여 A에는 (-)전하, B에는 (+)전하가 유도되고, C가 B와 같은 (+)전하를 띠기 때문에 금속막대가 C를 밀어내었다.

해설

(+)대전체를 중성인 금속막대에 가까이 가져가면 금속막대의 전자가 (+)대전체와의 인력에 의해 B에서 A로 이동하게 된다. A는 (+)대전체와 반대 전하인 (-)전하, B는 (+)대전체와 같은 전하인 (+)전하를 띠는 정전기 유도가 일어나게 된다. C는 (+)전하를 띠는 B와 서로 밀어내는 전기력이 작용하므로 B와 같은 전하인 (+)전하로 대전된 상태이다.

18)

모범 답안

(1) 빨대 쪽으로 끌려온다.
(2) 

해설

(1) 빨대가 (-)전하를 띠므로 은박구의 전자들이 척력을 받아 왼쪽으로 이동하여 은박구의 오른쪽은 (+)전하를 띠게 되어 빨대와 은박 구 사이에는 인력이 작용하므로 은박구가 빨대 쪽으로 끌려오게 된다.
(2) 은박구의 왼쪽은 (-)전하가 유도되고 오른쪽은 (+)전하가 유도된다.

19)

모범 답안

(1) A: (+)전하, B: (−)전하
(2) (−)대전체와의 척력에 의해 깡통 내의 전자가 B로 이동하기 때문이다.
(3) A는 부분적으로 (+)전하를 띠게 되어 (−)대전체와 인력이 작용하여 끌려온다.

해설

(−)대전체를 알루미늄 캔에 가까이 하면 대전체와의 척력에 의해 전자가 A에서 B로 이동하면서 A는 (+)전하, B는 (−)전하를 띠게 되면서 A와 대전체 사이에는 인력이 작용하여 알루미늄 캔이 끌려온다.

20)

모범 답안

(1) 금속박에서 금속판으로 이동한다.
(2) (−)전기를 띤다.
(3) (+)전기를 띤다.
(4) 척력이 작용한다.

해설

(+)대전체를 검전기에 가까이 하면 전자가 인력을 받아 금속박에서 금속판으로 이동하게 되어 금속판은 전자를 얻어 (−)전하를 띠게 되고, 금속박은 전자를 잃어 (+)전하를 띠게 된다. 이 때 금속박 사이에는 척력이 작용해 벌어지게 된다.

21)

모범 답안

(1) 금속판: (+)전하, 금속박: (-)전하,
(2) 두 장의 금속박은 각각 (-)전하를 띠므로 척력이 작용하여 벌어진다.

해설

(-)대전체를 대전되지 않은 검전기에 가까이 가져가면 검전기의 금속판 전자가 금속박으로 이동하여 금속판은 (+)전하, 금속박은 (-)전하로 정전기 유도가 일어난다. 두 금속박은 같은 전하를 띠게 되므로 서로 밀어내는 전기력에 의해 벌어지게 된다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

22)

모범 답안

(1) 금속박은 더 벌어지게 된다.

(+)대전체를 검전기의 금속판에 가까이 가져다대면 인력으로 인해 검전기 내부의 전자가 금속박으로부터 금속판으로 이동하기 때문에, 금속박의 (+)전하량이 더 많아져 척력이 더 강하게 작용하기 때문이다.

(2) 금속박은 오므라들게 된다.

(−)대전체를 검전기의 금속판에 가까이 가져다대면 척력으로 인해 검전기 내부의 전자가 금속판으로부터 금속박으로 이동하기 때문에, 금속박의 (+)전하량이 적어져 척력이 약하게 작용하기 때문이다.

해설

(1) (+)대전체가 (+)로 대전된 검전기의 금속판으로 가까이 오게 되면 검전기 내부의 (−)전하를 띠는 전자는 인력으로 인해 금속박으로부터 금속판으로 이동한다. 따라서 금속박의 (+)전하량이 더 많아져 척력이 더 강하게 작용하고 금속박은 더 벌어지게 된다.

(2) (−)대전체가 (+)로 대전된 검전기의 금속판으로 가까이 오게 되면 검전기 내부의 (−)전하를 띠는 전자는 척력으로 인해 금속판으로부터 금속박으로 이동한다. 따라서 금속박의 (+)전하량이 이전보다 적어져 척력이 약하게 작용하고 금속박은 이전보다 오므라들게 된다.

23)

모범 답안

전자는 인력에 의해 금속박에서 금속판으로 이동해 금속판의 (−)대전량은 증가하고 금속박의 (−)대전량이 감소하므로 금속박은 오므라든다.

해설

검전기의 전자는 (+)대전체와의 인력에 의해 금속박에서 금속판으로 이동하므로 금속박의 (−)대전량은 감소하게 된다. 금속박의 척력이 감소하므로 금속박은 처음보다 오므라든다.

24)

모범 답안

(1) 전자는 금속판에서 금속박 쪽으로 이동한다.

(2) 오므라든다.

해설

(1) (−)대전체를 금속판에 가까이 하면 금속판에 있던 전자들이 밀어내는 힘을 받아 금속박 쪽으로 이동한다.

(2) 금속판에서 금속박으로 전자가 이동하므로 금속박이 띠는 (+)전하의 양이 상대적으로 줄어들면서 금속박끼리 밀어내는 힘이 약해져 오므라든다.

25)

모범 답안

(1) (가)에서 금속판은 (-)전하로 유도되고, 금속박은 (+)전하로 유도되며 금속박은 척력의 작용으로 벌어진다.

(2) (나)에서 금속판은 (-)전하로 유도되고, 이때 금속박에 유도된 (+)전하의 양이 줄어들어 전기적 중성을 띠며 금속박이 오므라든다.

(3) (다)에서 금속판과 금속박 모두 (-)전하로 유도되며, 금속박은 척력의 작용으로 벌어진다.

해설

(1) (가)에서 전자가 금속박에서 금속판으로 이동하므로 금속판은 (-)전하로 유도되고, 금속박은 (+)전하로 유도된다. 두 금속박은 같은 전하를 띠므로 척력이 작용해 벌어진다.

(2) (나)에서 금속판은 (+)대전체에 의해 (-)전하로 대전되고, 이때 금속박에 유도된 (+)전하의 양이 줄어들어 전기력이 약해지므로 금속박이 오므라든다.

(3) (다)에서 검전기는 (-)전하의 양이 많아지므로 전체적으로 (-)전하를 띠게 된다. 따라서 금속판과 금속박 모두 (-)전하를 띠게 되며, 두 금속박은 척력이 작용해 벌어진다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-03-12 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995